

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction des Systèmes d'Information

GUIDE DE MIGRATION DE MACHINES
VIRTUELLES

VMware Workstation Pro → Proxmox VE

Champ	Valeur
Version du document	2.0 — Basée sur migration réelle validée
Statut	VALIDÉ — Environnement de simulation + applicable en production
Hyperviseur source	VMware Workstation Pro (VM Windows 10 — firmware UEFI)
Hyperviseur cible	Proxmox VE 9.1.1
Méthode de transfert	WinSCP (SFTP) → qm importovf (CLI Proxmox)
Storage utilisé	local-zfs (ZFS) — /local-zfs/migration-win10/
VMID utilisé	300
Rédigé par	Stagiaire DSI — Ministère de la Fonction Publique

Document confidentiel — Usage interne exclusivement

SECTION 1 · CONTEXTE ET ARCHITECTURE

1. Contexte

Ce guide documente la procédure exacte et validée pour migrer une machine virtuelle Windows depuis VMware Workstation Pro vers Proxmox VE. Il a été réalisé dans le cadre de l'homogénéisation de l'environnement de virtualisation du Ministère de la Fonction Publique et est directement applicable en production.

1.1 Architecture de simulation utilisée

Note sur l'environnement

La simulation reproduit fidèlement les conditions de production. Chaque composant a son équivalent réel.

Composant	Simulation (lab validé)	Équivalent Production
Hôte physique	PC Windows 11	Serveur physique du Ministère
Hyperviseur source	VMware Workstation Pro	VMware Workstation Pro / ESXi
VM à migrer	VM Windows 10 (firmware UEFI)	VM Windows du Ministère
Hyperviseur cible	Proxmox VE 9.1.1 (VM dans VMware)	Serveur Proxmox VE dédié
IP Proxmox	192.168.75.149	IP du serveur Proxmox production
Outil de transfert	WinSCP depuis Windows 11	WinSCP ou SCP ligne de commande
Storage Proxmox	local-zfs (48 Go disponibles)	Storage ZFS ou LVM dédié

1.2 Point critique — Firmware UEFI vs BIOS

CRITIQUE — À vérifier EN PREMIER

Le firmware de la VM source (BIOS ou UEFI) DOIT correspondre à la configuration Proxmox.
Une erreur sur ce point rend la VM non démarrable dans Proxmox.
Dans notre cas : la VM VMware était en UEFI → Proxmox configuré en ovmf + q35 + efidisk.

Firmware VMware	Configuration Proxmox requise
BIOS Legacy	--bios seabios (défaut Proxmox)
UEFI (notre cas)	--bios ovmf + --machine pc-q35-10.1 + --efidisk0

1.3 Vue d'ensemble du processus

#	Étape	Outil	Durée estimée
1	Vérifier le firmware VMware (BIOS/UEFI)	VMware Settings	2 min
2	Arrêt propre + Export OVF	VMware Workstation	5-20 min
3	Vérifier l'espace disque Proxmox	Shell Proxmox	1 min
4	Créer dossier de réception	Shell Proxmox	1 min
5	Transfert WinSCP → Proxmox	WinSCP (SFTP)	5-30 min
6	Import qm importovf	CLI Proxmox	10-30 min
7	Configuration post-import	CLI Proxmox	5 min
8	Démarrage et vérification	Console Proxmox	5-15 min
9	Nettoyage fichiers temporaires	CLI Proxmox	1 min

SECTION 2 · EXPORT DEPUIS VMWARE

2. Export depuis VMware Workstation Pro

2.1 Vérification du firmware de la VM source

Cette étape est obligatoire. Elle détermine toute la configuration à appliquer dans Proxmox.

1. Dans VMware Workstation, clic droit sur la VM Windows 10.
2. Sélectionner Settings → onglet Options → Advanced.
3. Repérer le champ Firmware type.

Ce que vous voyez	Ce que vous noterez pour la suite
BIOS	→ SeaBIOS dans Proxmox (plus simple)
UEFI (coché)	→ OVMF + q35 + efidisk dans Proxmox (notre cas)
UEFI + Secure Boot	→ OVMF + q35 + efidisk + pre-enrolled-keys=1

2.2 Arrêt propre de la VM

⚠ Ne jamais forcer l'arrêt

Un arrêt forcé (Power Off direct dans VMware) risque de corrompre le VMDK. Toujours arrêter Windows normalement depuis l'intérieur de la VM.

4. Dans la VM Windows 10 : Démarrer → Arrêter.
5. Attendre que VMware affiche la VM comme éteinte (icône grisée).
6. Ne pas toucher à la VM jusqu'à la fin de l'export.

2.3 Export au format OVF

7. Dans VMware Workstation : menu File → Export to OVF...
8. Choisir le dossier de destination : **D:\Migration**
9. Nom du fichier : **Win10-Ministere**
10. Cliquer Save et attendre la fin de l'export (5 à 20 minutes selon la taille).

Fichiers générés — ce qui est utile et ce qui ne l'est pas

Fichier généré	Taille	Transférer vers Proxmox ?	Rôle
Win10-Ministere.ovf	~15 KB	✓ OUI	Configuration XML de la VM
Win10-Ministere-disk1.vmdk	~7-35 GB	✓ OUI	Disque dur virtuel Windows
Win10-Ministere.mf	~1 KB	✓ OUI	Hachages de vérification

Win10-Ministere-file1.iso	~4 GB	✗NON	NVRAM UEFI — non utilisé par Proxmox
Win10-Ministere-file2.nvram	~265 KB	✗NON	Variables UEFI — non utilisé par Proxmox

✓ **Seuls 3 fichiers suffisent**

Pour l'import Proxmox via `qm importovf`, seuls le `.ovf`, le `.vmdk` et le `.mf` sont nécessaires. Les fichiers `.iso` et `.nvram` exportés par VMware ne sont pas utilisés.

SECTION 3 · TRANSFERT VIA WINSCP

3. Transfert des Fichiers via WinSCP

3.1 Vérification de l'espace disponible sur Proxmox

Vérifier l'espace AVANT de transférer

Ne pas transférer dans /root si l'espace est insuffisant. Le VMDK fait plusieurs Go et /root est souvent quasi-plein sur Proxmox.

Dans le Shell Proxmox, exécuter :

```
df -h /root
zfs list
```

Résultat observé dans notre migration :

Emplacement	Espace libre	Utilisable ?
/root (partition système)	1.7 Go libres sur 8.4 Go	✗ Insuffisant pour un VMDK
local-zfs (storage ZFS)	48.0 Go disponibles	✓ À utiliser

3.2 Créer le dossier de réception sur Proxmox

Dans le Shell Proxmox :

```
mkdir -p /local-zfs/migration-win10
```

Pourquoi /local-zfs/ ?

Le dossier /local-zfs/ correspond au point de montage du storage ZFS nommé 'local-zfs' dans Proxmox. C'est là qu'on dispose de l'espace suffisant. En production, adapter selon le nom de votre storage ZFS.

3.3 Configuration de la connexion WinSCP

- Ouvrir WinSCP sur Windows 11.
- La fenêtre Login s'ouvre automatiquement (sinon : Session → New Session).
- Renseigner les paramètres suivants :

Champ WinSCP	Valeur à renseigner
File Protocol	SFTP
Host name	Adresse IP de la VM Proxmox (ex: 192.168.75.149)
Port number	22 (SSH standard — ne pas modifier)
User name	root
Password	Mot de passe root de Proxmox

14. Cliquer Login.
15. Au premier accès : WinSCP affiche un avertissement de clé SSH inconnue → cliquer Yes pour accepter et mémoriser. C'est normal.
16. Dans le panneau droit (Proxmox), naviguer vers /local-zfs/migration-win10/

3.4 Sélection et transfert des fichiers

17. Dans le panneau gauche (Windows 11), naviguer vers D:\Migration\
18. Sélectionner exactement ces 3 fichiers avec Ctrl+clic :
 - Win10-Ministere.ovf
 - Win10-Ministere-disk1.vmdk
 - Win10-Ministere.mf
19. Glisser-déposer vers le panneau droit (Proxmox) dans /local-zfs/migration-win10/
20. Laisser les paramètres de transfert par défaut et cliquer OK.
21. Attendre la fin du transfert (le VMDK peut prendre plusieurs minutes).

3.5 Vérification du transfert

Dans le Shell Proxmox, vérifier que les 3 fichiers sont présents et que les tailles correspondent :

```
ls -lh /local-zfs/migration-win10/
```

Sortie attendue :

```
-rw-r--r-- 1 root root 1K Win10-Ministere.mf
-rw-r--r-- 1 root root 15K Win10-Ministere.ovf
-rw-r--r-- 1 root root 7.5G Win10-Ministere-disk1.vmdk
```

✓ Transfert validé

Les 3 fichiers sont présents avec les bonnes tailles. On peut passer à l'import.

SECTION 4 · IMPORT DANS PROXMOX VE

4. Import de la VM dans Proxmox VE

4.1 Préparer l'import

Choisir un VMID libre

```
qm list
```

La commande affiche les VMs existantes et leurs VMID. Choisir un VMID non utilisé. Dans notre cas : 300.

Vérifier le storage cible

```
pvesm status
```

Utiliser le storage avec l'espace suffisant. Dans notre cas : local-zfs.

4.2 Commande d'import OVF

❑ Ne pas interrompre l'import

La commande importovf peut prendre de 10 à 30 minutes. Ne pas fermer le terminal ni arrêter Proxmox pendant l'import.

Syntaxe générale :

```
qm importovf <VMID> <chemin/vers/fichier.ovf> <storage>
```

Commande utilisée dans notre migration :

```
qm importovf 300 /local-zfs/migration-win10/Win10-Ministere.ovf local-zfs
```

Proxmox affiche la progression en temps réel :

```
transferred 1.0 GiB of 35.0 GiB (2.86%)
transferred 10.0 GiB of 35.0 GiB (28.57%)
...
transferred 35.0 GiB of 35.0 GiB (100.00%)
```

4.3 Vérification post-import

```
qm list
```

La VM 300 (Windows10VM) doit apparaître avec le statut stopped.

Voir la configuration générée par l'import :

```
qm config 300
```

Configuration type générée automatiquement par qm importovf :

```
boot: order=sata0
cores: 1
memory: 4096
name: Windows10VM
sata0: local-zfs:vm-300-disk-0
```


□ **Ce qui manque après l'import automatique**

L'import OVF crée une VM minimale. Il manque : le firmware (bios/uefi), la machine q35, l'efidisk, la carte réseau et le type d'affichage. La section suivante applique ces configurations.

SECTION 5 · CONFIGURATION POST-IMPORT

5. Configuration Post-Import

Ces commandes doivent être exécutées dans le Shell Proxmox avant le premier démarrage de la VM. Elles sont basées exactement sur ce qui a fonctionné lors de notre migration réelle.

5.1 Configuration complète — Cas UEFI (notre cas)

Appliquer dans l'ordre exact

Chaque commande modifie un paramètre indépendant. L'ordre n'est pas critique mais exécuter toutes les commandes avant de démarrer la VM.

Activer UEFI et machine q35

```
qm set 300 --bios ovmf --machine pc-q35-10.1
```

Créer le disque EFI (obligatoire avec ovmf)

```
qm set 300 --efidisk0 local-zfs:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=0
```

Ajouter la carte réseau

```
qm set 300 --net0 e1000,bridge=vbr0
```

Configurer le type d'OS, les cores et l'affichage

```
qm set 300 --ostype win10 --cores 2 --vga std
```

Activer le QEMU Guest Agent

```
qm set 300 --agent enabled=1
```

5.2 Configuration alternative — Cas BIOS Legacy

Si la VM VMware source était configurée en BIOS (non UEFI), utiliser ces commandes à la place :

```
qm set 300 --bios seabios
qm set 300 --net0 e1000,bridge=vbr0
qm set 300 --ostype win10 --cores 2 --vga std
qm set 300 --agent enabled=1
```

5.3 Vérification de la configuration finale

```
qm config 300
```

Configuration attendue après toutes les commandes (cas UEFI) :

```
bios: ovmf
boot: order=sata0
cores: 2
efidisk0: local-zfs:vm-300-disk-1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=0,size=1M
machine: pc-q35-10.1
memory: 4096
name: Windows10VM
net0: e1000=XX:XX:XX:XX:XX:XX,bridge=vbr0
ostype: win10
```

```
sata0: local-zfs:vm-300-disk-0  
vga: std  
agent: enabled=1
```

5.4 Script automatique de configuration

Script fourni

Le dépôt GitHub contient le script `post-import-config.sh` qui applique automatiquement toute cette configuration. Usage : `./post-import-config.sh 300 local-zfs uefi`

SECTION 6 · DÉMARRAGE ET VÉRIFICATION

6. Démarrage et Vérification

6.1 Démarrer la VM

```
qm start 300
```

Puis aller dans l'interface web Proxmox → VM 300 → Console.

6.2 Comportements attendus au premier démarrage

Affichage console	Signification	Action
Guest has not initialized the display yet	Normal — affichage en cours d'init	Patienter 1-3 min
Écran noir (30-120s)	Normal — Windows démarre en arrière-plan	Patienter, cliquer sur l'écran
Bureau Windows visible	✓MIGRATION RÉUSSIE	Passer aux vérifications 6.3
BSOD INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE	Mauvais contrôleur disque	Voir Section 7 Dépannage
No bootable device found	Mauvais firmware ou boot order	Voir Section 7 Dépannage
No valid offer received (UEFI)	efidisk manquant ou machine non q35	Voir Section 7 Dépannage

6.3 Vérifications dans Windows après démarrage

Vérifier le réseau

Ouvrir cmd.exe ou PowerShell dans Windows et taper :

```
ipconfig /all
```

La VM doit avoir reçu une adresse IP via DHCP sur l'interface e1000.

Désinstaller VMware Tools

VMware Tools sont inutiles dans Proxmox et peuvent causer des conflits :

22. Panneau de configuration → Programmes et fonctionnalités
23. Trouver VMware Tools → Désinstaller
24. Redémarrer si demandé

Installer le QEMU Guest Agent

Télécharger l'ISO VirtIO depuis : <https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/>

25. Dans Proxmox, téléverser l'ISO dans le storage local → ISO Images.
26. Ajouter un lecteur CD à la VM : `qm set 300 --cdrom local:iso/virtio-win.iso`
27. Dans Windows, ouvrir l'ISO → installer guest-agent\qemu-ga-x86_64.msi
28. Redémarrer la VM.

6.4 Résultat obtenu dans notre migration

✓ Migration validée avec succès

Windows 10 a démarré correctement dans Proxmox VE 9.1.1.

Le bureau Windows était pleinement fonctionnel avec accès réseau.

Durée totale de la migration (simulation) : environ 1h30 dont 30 min de transfert.

SECTION 7 · NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

7. Nettoyage

Une fois la migration validée (Windows démarre, réseau fonctionnel), supprimer les fichiers temporaires :

```
rm -rf /local-zfs/migration-win10/
ls /local-zfs/      # vérifier la suppression
```

✓ Espace récupéré

Les fichiers OVF et VMDK temporaires libèrent plusieurs Go sur le storage ZFS.

8. Dépannage

Cette section recense tous les problèmes rencontrés lors de la migration réelle et leurs solutions exactes.

8.1 Tableau de dépannage rapide

Symptôme	Cause	Solution
No valid offer received (boucle UEFI)	VM en ovmf sans efidisk ou machine non q35	qm set 300 --bios ovmf --machine pc-q35-10.1 puis ajouter efidisk0
No bootable device (SeaBIOS)	Disque GPT/UEFI mais VM en SeaBIOS	Passer en ovmf (le disque a une partition EFI)
Écran noir > 5 minutes	Type d'affichage incompatible	qm set 300 --vga std puis redémarrer
WinSCP connexion refusée	SSH inactif ou IP incorrecte	Vérifier avec ip a et systemctl status ssh sur Proxmox
storage not found (importovf)	Nom du storage incorrect	pvesm status pour voir les noms exacts
Espace insuffisant dans /root	/root est quasi-plein sur Proxmox	Utiliser /local-zfs/ ou un storage ZFS
BSOD INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE	Contrôleur SCSI incompatible	qm set 300 --scsihw lsi puis redémarrer

8.2 Commandes de diagnostic

Voir les logs QEMU de la VM

```
cat /var/log/pve/qemu-server/300.log
```

Vérifier le type de partition du disque importé

```
zfs list | grep 300
fdisk -l /dev/zvol/local-zfs/vm-300-disk-0
```

Supprimer complètement une VM et recommencer

```
qm stop 300
qm destroy 300 --purge
```

8.3 Commandes de référence complètes

Action	Commande
Voir toutes les VMs	qm list
Voir la config d'une VM	qm config 300
Statut d'une VM	qm status 300
Démarrer une VM	qm start 300
Arrêter proprement	qm shutdown 300
Forcer arrêt	qm stop 300
Supprimer VM + disques	qm destroy 300 --purge
Voir les storages	pvesm status
Voir les datasets ZFS	zfs list
Espace disque système	df -h /root
Vérifier type partition	fdisk -l /dev/zvol/local-zfs/vm-300-disk-0
Logs QEMU	cat /var/log/pve/qemu-server/300.log